

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dinâmica dos Movimentos Curvos

Aprendemos em capítulos anteriores que, quando um corpo não possui aceleração, ele permanece em equilíbrio, seja equilíbrio estático (corpo em repouso), seja equilíbrio dinâmico (corpo em movimento retilíneo com velocidade constante). Já quando o corpo possui aceleração, necessariamente o vetor velocidade sofrerá alteração.

Lembre-se que velocidade é um vetor, possuindo módulo, direção e sentido. Basta que um desses entes sofra alteração, para dizermos que houve alteração de velocidade e, conseqüentemente a aceleração não é nula.

Assim, quando um corpo está em movimento curvo, necessariamente tem aceleração diferente de zero. Isso ocorre porque esse corpo pode ter apenas aceleração centrípeta (responsável por alterar a direção e sentido do movimento) e inexistir aceleração tangencial (responsável por alterar o módulo da velocidade).

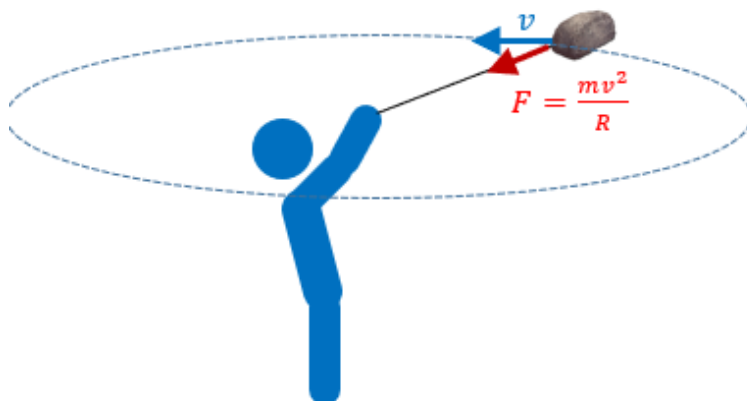
Vimos que um corpo em movimento curvo sempre terá aceleração diferente de zero. Como existência de aceleração implica existência de força resultante (vide segunda lei de Newton), então concluímos que **um corpo em movimento em movimento curvo** sempre estará submetido a uma **força externa resultante**, mesmo quando o módulo da velocidade permaneça constante.

A seguir veremos forças atuantes em três tipos de movimento curvo:

- movimento circular uniforme (movimento circular com velocidade escalar constante)
- movimento circular não uniforme
- trajetória curva qualquer

1) MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME

Certo dia Joaquim criou a seguinte brincadeira. Ele amarrou uma pedra em uma extremidade de uma corda e começou a girar a outra extremidade, como ilustra a figura abaixo.



Considere que a velocidade escalar não varia com o tempo. Nesse caso, o movimento descrito pela pedra recebe o nome de movimento circular uniforme (MCU). Enquanto gira a pedra, Joaquim sente na corda a todo instante uma força que o puxa no sentido para a pedra, sendo essa uma reação da força que Joaquim exerce puxando a pedra para que o movimento da pedra seja circular. Essa força é conhecida como força centrípeta e sua intensidade é dada por:

$$F = m \times a_c$$

Em que m é a massa da pedra e a_c é a aceleração centrípeta, que vimos em capítulos anteriores ser igual a:

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

Em que v é o módulo da velocidade, e R é o raio da circunferência descrita pelo movimento da pedra.

Portanto, a força que Joaquim exerce sobre a corda e que, conseqüentemente, a corda exerce sobre a pedra é de intensidade igual a:

$$F = m \times \frac{v^2}{R}$$

Na figura acima assinalamos apenas a força atuante sobre a pedra. Estamos desconsiderando existência da força peso, para facilitar nosso estudo.

A velocidade angular ω é dada por $\omega = \frac{v}{R}$, portanto a força centrípeta também pode ser dada por:

$$F = m \times \frac{v^2}{R}$$

$$F = m \times \frac{v^2 \times R}{R^2}$$

$$F = m \times \left(\frac{v}{R}\right)^2 \times R$$

$$F = m \times \omega^2 \times R$$

2) MOVIMENTO CIRCULAR NÃO UNIFORME

Em um movimento circular não uniforme, além da aceleração centrípeta $\vec{a}_c$, existe também a aceleração tangencial $\vec{a}_t$ (cujo sentido é tangencial ao movimento). Essa aceleração tangencial será a responsável por alterar o módulo da velocidade.

Assim, a aceleração resultante $\vec{a}_R$ pode ser decompostas em duas componentes perpendiculares entre si: a aceleração tangencial, e a aceleração centrípeta.

$$\vec{a}_R = \vec{a}_t + \vec{a}_c$$

Da mesma forma, a força resultante pode ser decomposta em suas componentes tangencial e perpendicular ao movimento:

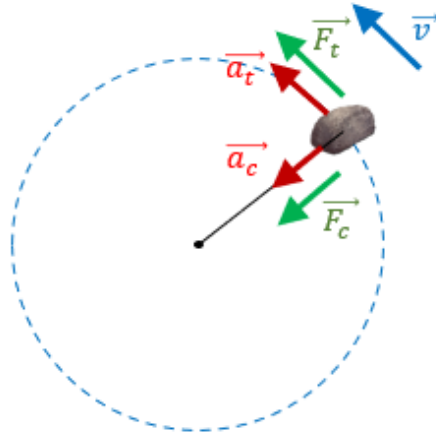
$$\vec{F}_R = \vec{F}_t + \vec{F}_c$$

Em que:

$$\vec{F}_t = m \times \vec{a}_t$$

$$\vec{F}_c = m \times \vec{a}_c$$

$$\vec{F}_R = m \times \vec{a}_R$$

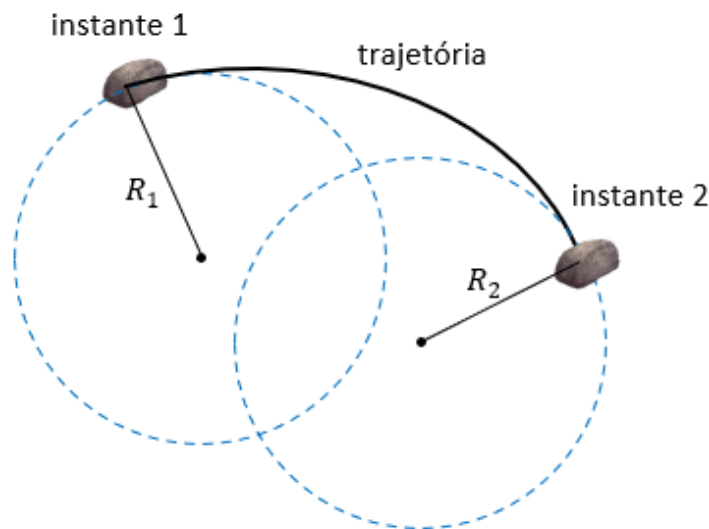


Na figura acima, destacamos o sentido da velocidade da pedra. Note que ela é tangencial ao movimento. Destacamos também a aceleração centrípeta. Note que ela é sempre perpendicular ao movimento, e com sentido para o centro do círculo.

Caso o movimento seja acelerado, a aceleração tangencial e a força centrípeta terão o sentido mostrado na figura acima; já para movimento retardado, os sentidos serão opostos ao da figura.

3) TRAJETÓRIA CURVA QUALQUER

Em uma trajetória curva não circular, haverá aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Assim, como no movimento MCUV, a aceleração centrípeta é dada por $a_c = \frac{v^2}{R}$. A grande diferença é que agora o raio R varia a todo instante. Ou seja, para cada instante a aceleração centrípeta aponta para o raio de uma circunferência distinta.



A figura acima mostra um objeto desenvolvendo uma trajetória curva não circular. Podemos dizer que no instante 1 há movimento circular em torno da circunferência de raio R_1 e no instante 2 há movimento circular em torno da circunferência de raio R_2 . Para o instante 1 temos $a_{c1} = \frac{v_1^2}{R_1}$, e para instante 2 temos $a_{c2} = \frac{v_2^2}{R_2}$.

Assim como no movimento circular, a força resultante pode ser decomposta em componentes tangencial e centrípeta segundo as equações $\vec{F}_t = m \times \vec{a}_t$ e $\vec{F}_c = m \times \vec{a}_c$.

RESUMO

Resumo

A força atuante sobre um corpo em movimento curvo pode ser decomposta em:

- força tangencial, responsável pela alteração do módulo da velocidade do corpo
- força centrípeta, responsável pelo movimento curvilíneo.

A intensidade da força tangencial é dada por $F_t = m \times a_t$ e a intensidade da força centrípeta é dada por $F_c = m \times a_c$, sendo que:

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
